

Roll No.....

CB-101 (GS)
B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Discrete Mathematics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Prove that every field is an integral domain.

सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक अभिन्न प्रांत है।

b) Plot the Boolean express $X=AB+A+BC$ and minimize Expression from Karnaugh Map.बूलियन एक्सप्रेस $X=AB+A+BC$ को प्लॉट करें और कर्णघ मानचित्र से व्यंजक को मिनीमाइस करें।

2. a) Show that integers form a group under addition. Do they form a group under multiplication?

दिखाएँ कि पूर्णांक योग के अंतर्गत एक समूह बनाते हैं। क्या वे गुणन के तहत एक समूह बनाते हैं?

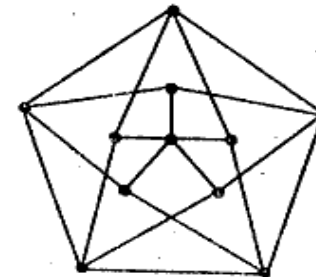
b) Show that the kernel of a ring homomorphism is an ideal. दिखाएँ कि एक वलय समरूपता का कर्नेल एक आदर्श है।

3. a) There are 25 telephones in Geeksland. Is it possible to connect them with wires so that each telephone is connected with exactly 7 others?

गीक्सलैंड में 25 टेलीफोन हैं। क्या उन्हें तारों से जोड़ना संभव है ताकि प्रत्येक टेलीफोन ठीक 7 अन्य से जुड़ा हो?

b) There are m people in a room. Assume that the birthday of people are distributed uniformly at random over the 365 days in the year. What is the number of people m that ensures that two people share a birthday with probability 0.9?एक कमरे में m लोग हैं। मान लें कि लोगों का जन्मदिन वर्ष में 365 दिनों में यादृच्छिक रूप से समान रूप से वितरित किए जाते हैं। m लोगों की संख्या क्या है जो यह सुनिश्चित करती है कि दो लोगों का जन्मदिन संभावना 0.9 के साथ है।

4. a) Determine the chromatic number of the following graph. निम्नलिखित ग्राफ की रंगीन संख्या निर्धारित करें।



CB-101 (GS)

Contd...

- b) A simple graph is called r -regular if every vertex has degree r . Let G be a r -regular graph on n vertices with e edges. Prove one of n or r must divide e .

एक साधारण ग्राफ को r -नियमित कहा जाता है यदि प्रत्येक शीर्ष का घात r हो। मान लीजिए G एक r -नियमित ग्राफ है जो n शीर्षों पर e किनारों के साथ है। सिद्ध करें कि n या r में से एक को e विभाजित करना चाहिए।

5. a) Construct a truth table for $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$

$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ के लिए एक सत्य सारणी की रचना कीजिए।

- b) Prove that the relation of "Logical Equivalence" is an equivalence relation.

सिद्ध कीजिए कि "तार्किक तुल्यता" का संबंध एक तुल्यता संबंध है।

6. Use generating function to solve the recurrence relation.

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, n \geq 3, u_1 = 1, u_2 = 3$$

पुनरावर्तन संबंध को हल करने के लिए जनरेटिंग फंक्शन का उपयोग करें।

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, n \geq 3, u_1 = 1, u_2 = 3$$

7. a) Show that four fourth root of unity $1, -1, i, -i$ form a group with respect to multiplication.

दिखाएँ कि एकता के चार चौथाई मूल $1, -1, i, -i$ गुणन के संबंध में एक समूह बनाते हैं।

- b) Simplify the Boolean expression:

बूलियन व्यंजक को सरल बनाइए।

i) $(X+Y)(X+Z)$ $(x+y)(x+z)$

ii) $XYZ + XZ + XY$

PTO

8. a) Show that $P \Rightarrow (P \vee Q)$ is a tautology.

दिखाएँ कि $P \Rightarrow (P \vee Q)$ एक तनातनी है।

- b) Construct the truth table for $\sim P \vee \sim Q$ and $\sim (P \wedge Q)$.

$\sim P \vee \sim Q$ और $\sim (P \wedge Q)$ के लिए सत्य सारणी की रचना कीजिए।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से